

LAPORAN UJIAN PRAKTEK SEMESTER GENAP
SISTEM MONITORING JARINGAN PT TELKOM TBK
Mata Kuliah: Basis Data II

Nama Mahasiswa	: Saidatul Awwaliyah
Kelas	: TI 2A
Program Studi	: D3 Teknik Informatika
Dosen Pengampu	: Muhamad Ainurohman
Kampus	: Politeknik Purbaya
Repository GitHub	: https://github.com/saidatulawwaliyah5-design/UTS_2502002/tree/main/Ujian%20Praktek

1. Analisis Kebutuhan Data

Sistem dirancang untuk memantau performa perangkat infrastruktur jaringan di PT Telkom Tbk secara terpusat dengan rincian entitas sebagai berikut:

- **perangkat:** Menyimpan data dasar seluruh hardware jaringan (Router, Switch, Access Point, Server) beserta lokasi fisik dan alamat IP uniknya.
- **teknisi:** Mencatat data staff teknis yang bertanggung jawab melakukan perbaikan sistem.
- **log_monitoring:** Mencatat metrik kinerja secara berkala, meliputi status konektivitas dan kapasitas bandwidth yang terpakai.
- **aktivitas_teknisi:** Berfungsi sebagai log historis penanganan insiden downtime jaringan oleh teknisi di lapangan.

2. Entity Relationship Diagram (ERD)

Berdasarkan kebutuhan sistem monitoring jaringan di PT Telkom Tbk, hubungan (relasi) antar-tabel diatur menggunakan gabungan Primary Key (PK) dan Foreign Key (FK) seperti berikut ini:

1. Hubungan Tabel `perangkat` ke `log\_monitoring` (One-to-Many)

Penjelasan: Satu perangkat jaringan bisa dicek kondisinya berkali-kali, sehingga riwayat di tabel log akan ada banyak.

Penghubung: Kolom `id\_perangkat` di tabel `perangkat` (sebagai PK) disambungkan ke kolom `id\_perangkat` di tabel `log\_monitoring` (sebagai FK).

Aturan Tambahan: Dipasang perintah `ON DELETE CASCADE`. Artinya, kalau data satu perangkat dihapus, semua riwayat log pengecekan milik perangkat tersebut akan otomatis ikut terhapus agar data tidak mengotori database.

2. Hubungan Tabel `perangkat` ke `aktivitas\_teknisi` (One-to-Many)

Penjelasan: Satu perangkat jaringan bisa mengalami beberapa kali gangguan atau rusak, sehingga teknisi perlu melakukan perbaikan berulang kali pada perangkat yang sama.

Penghubung: Kolom `id\_perangkat` di tabel `perangkat` (sebagai PK) disambungkan ke kolom `id\_perangkat` di tabel `aktivitas\_teknisi` (sebagai FK).

Aturan Tambahan: Sama-sama menggunakan `ON DELETE CASCADE`. Jadi, kalau perangkatnya dihapus, riwayat perbaikan perangkat tersebut juga otomatis terhapus.

3. Hubungan Tabel `teknisi` ke `aktivitas\_teknisi` (One-to-Many)

Penjelasan: Seorang teknisi bisa memperbaiki banyak gangguan perangkat secara bergantian di lapangan.

Penghubung: Kolom `id\_teknisi` di tabel `teknisi` (sebagai PK) disambungkan ke kolom `id\_teknisi` di tabel `aktivitas\_teknisi` (sebagai FK).

Dengan rancangan ini, tabel `aktivitas\_teknisi` berfungsi sebagai penghubung antara tabel `perangkat` dan tabel `teknisi`, sehingga kita bisa melihat laporan lengkap tentang siapa teknisi yang memperbaiki perangkat tertentu saat terjadi gangguan.

Keterangan: Hubungan tabel dilengkapi dengan batasan kunci tamu (Foreign Key Constraints) menggunakan aturan ON DELETE CASCADE demi menjaga integritas data relasional.

3. Implementasi DDL (Data Definition Language)

Proses pembuatan database dan tabel relasional yang dieksekusi melalui terminal Command Line Interface (CMD):

```
CREATE DATABASE monitoring_telkom;
USE monitoring_telkom;

CREATE TABLE perangkat (
  id_perangkat INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nama_perangkat VARCHAR(50) NOT NULL,
  jenis_perangkat ENUM('Router', 'Switch', 'Access Point', 'Server') NOT NULL,
  ip_address VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
  lokasi VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE teknisi (
  id_teknisi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nama_teknisi VARCHAR(50) NOT NULL,
  spesialisasi VARCHAR(50) NOT NULL,
  no_telp VARCHAR(15)
);

CREATE TABLE log_monitoring (
  id_log INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_perangkat INT,
  waktu_cek TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  status_perangkat ENUM('Online', 'Offline') NOT NULL,
  bandwidth_usage INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_perangkat) REFERENCES perangkat(id_perangkat) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE aktivitas_teknisi (
  id_aktivitas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_perangkat INT,
  id_teknisi INT,
  tanggal_gangguan DATETIME NOT NULL,
  durasi_downtime INT NOT NULL,
```

```
tindakan VARCHAR(255) NOT NULL,  
FOREIGN KEY (id_perangkat) REFERENCES perangkat(id_perangkat) ON DELETE CASCADE,  
FOREIGN KEY (id_teknisi) REFERENCES teknisi(id_teknisi)  
);
```

```
MariaDB [(none)]> USE monitoring_telkom;  
Database changed  
MariaDB [monitoring_telkom]> CREATE TABLE perangkat (  
-> id_perangkat INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> nama_perangkat VARCHAR(50) NOT NULL,  
-> jenis_perangkat ENUM('Router', 'Switch', 'Access Point', 'Server') NOT NULL,  
-> ip_address VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,  
-> lokasi VARCHAR(50) NOT NULL  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.044 sec)  
  
MariaDB [monitoring_telkom]> CREATE TABLE teknisi (  
-> id_teknisi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> nama_teknisi VARCHAR(50) NOT NULL,  
-> spesialisasi VARCHAR(50) NOT NULL,  
-> no_telp VARCHAR(15)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.082 sec)  
  
MariaDB [monitoring_telkom]> CREATE TABLE log_monitoring (  
-> id_log INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> id_perangkat INT,  
-> waktu_cek TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
-> status_perangkat ENUM('Online', 'Offline') NOT NULL,  
-> bandwidth_usage INT NOT NULL, -- dalam satuan Mbps  
-> FOREIGN KEY (id_perangkat) REFERENCES perangkat(id_perangkat) ON DELETE CASCADE  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.064 sec)
```

```
MariaDB [monitoring_telkom]> CREATE TABLE aktivitas_teknisi (  
-> id_aktivitas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> id_perangkat INT,  
-> id_teknisi INT,  
-> tanggal_gangguan DATETIME NOT NULL,  
-> durasi_downtime INT NOT NULL, -- dalam satuan Menit  
-> tindakan VARCHAR(255) NOT NULL,  
-> FOREIGN KEY (id_perangkat) REFERENCES perangkat(id_perangkat),  
-> FOREIGN KEY (id_teknisi) REFERENCES teknisi(id_teknisi)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.071 sec)
```

4. Implementasi DML (Data Manipulation Language)

Proses pengisian data sampel untuk melakukan simulasi kondisi pemantauan jaringan nyata:

```
INSERT INTO perangkat (nama_perangkat, jenis_perangkat, ip_address, lokasi) VALUES  
( 'Router-Core-01', 'Router', '10.0.0.1', 'Gedung A-Lt 3'),  
( 'Switch-Dist-02', 'Switch', '10.0.0.2', 'Gedung B-Lt 1'),  
( 'AP-Public-01', 'Access Point', '192.168.1.10', 'Lobby Utama'),  
( 'Server-DNS-Telkom', 'Server', '10.0.0.100', 'Data Center');
```

```
INSERT INTO teknisi (nama_teknisi, spesialisasi, no_telp) VALUES  
( 'Budi Setiawan', 'Network Engineer', '08123456789'),  
( 'Siti Aminah', 'System Administrator', '08776543210');
```

```
INSERT INTO log_monitoring (id_perangkat, status_perangkat, bandwidth_usage) VALUES
(1, 'Online', 150),
(2, 'Online', 85),
(3, 'Offline', 0),
(4, 'Online', 450);
```

```
INSERT INTO aktivitas_teknisi (id_perangkat, id_teknisi, tanggal_gangguan, durasi_downtime, tindakan) VALUES
(3, 1, '2026-05-20 08:30:00', 45, 'Restart perangkat dan re-terminasi kabel LAN'),
(1, 2, '2026-05-21 02:00:00', 15, 'Patching firmware security OS Router');
```

```
MariaDB [monitoring_telkom]> INSERT INTO perangkat (nama_perangkat, jenis_perangkat, ip_address, lokasi) VALUES
-> ('Router-Core-01', 'Router', '10.0.0.1', 'Gedung A-Lt 3'),
-> ('Switch-Dist-02', 'Switch', '10.0.0.2', 'Gedung B-Lt 1'),
-> ('AP-Public-01', 'Access Point', '192.168.1.10', 'Lobby Utama'),
-> ('Server-DNS-Telkom', 'Server', '10.0.0.100', 'Data Center');
Query OK, 4 rows affected (0.028 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [monitoring_telkom]> INSERT INTO teknisi (nama_teknisi, spesialisasi, no_telp) VALUES
-> ('Budi Setiawan', 'Network Engineer', '08123456789'),
-> ('Siti Aminah', 'System Administrator', '08776543210');
Query OK, 2 rows affected (0.007 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [monitoring_telkom]> INSERT INTO log_monitoring (id_perangkat, status_perangkat, bandwidth_usage) VALUES
-> (1, 'Online', 150),
-> (2, 'Online', 85),
-> (3, 'Offline', 0),
-> (4, 'Online', 450);
Query OK, 4 rows affected (0.012 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [monitoring_telkom]> INSERT INTO aktivitas_teknisi (id_perangkat, id_teknisi, tanggal_gangguan, durasi_downtime, tindakan) VALUES
-> (3, 1, '2026-05-20 08:30:00', 45, 'Restart perangkat dan re-terminasi kabel LAN'),
-> (1, 2, '2026-05-21 02:00:00', 15, 'Patching firmware security OS Router');
Query OK, 2 rows affected (0.007 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

5. Query Laporan Monitoring Jaringan

Query gabungan (JOIN) untuk menyajikan data pelaporan monitoring berkala secara terintegrasi:

```
SELECT
  p.nama_perangkat,
  p.jenis_perangkat,
  p.ip_address,
  l.status_perangkat,
  CONCAT(l.bandwidth_usage, ' Mbps') AS 'Penggunaan Bandwidth'
FROM perangkat p
JOIN log_monitoring l ON p.id_perangkat = l.id_perangkat;
```

```
MariaDB [monitoring_telkom]> SELECT
->   p.nama_perangkat,
->   p.jenis_perangkat,
->   p.ip_address,
->   l.status_perangkat,
->   CONCAT(l.bandwidth_usage, ' Mbps') AS 'Penggunaan Bandwidth'
-> FROM perangkat p
-> JOIN log_monitoring l ON p.id_perangkat = l.id_perangkat;
```

nama_perangkat	jenis_perangkat	ip_address	status_perangkat	Penggunaan Bandwidth
Router-Core-01	Router	10.0.0.1	Online	150 Mbps
Switch-Dist-02	Switch	10.0.0.2	Online	85 Mbps
AP-Public-01	Access Point	192.168.1.10	Offline	0 Mbps
Server-DNS-Telkom	Server	10.0.0.100	Online	450 Mbps

4 rows in set (0.001 sec)

6. Pengujian Constraint (Validasi Sistem)

Eksperimen validasi tipe data ENUM dijalankan dengan memasukkan data di luar grup pilihan yang ditentukan:

```
INSERT INTO perangkat (nama_perangkat, jenis_perangkat, ip_address, lokasi)
VALUES ('Kabel-FO-01', 'Kabel', '10.0.0.5', 'Gedung A');
```

Log Peringatan Sistem (Warning):

Ketika perintah tersebut dijalankan, MariaDB memberikan pesan peringatan (Warning) dengan kode 1265 (Data truncated).

Analisis Hasil Pengujian: Pesan *warning* tersebut muncul karena nilai yang dimasukkan ('Kabel') tidak sesuai dengan daftar pilihan yang sudah dikunci di tipe data ENUM. Karena formatnya tidak sesuai, MariaDB secara otomatis memotong (*truncate*) data tersebut dan mengubahnya menjadi string kosong (blank) demi menjaga agar isi database tetap konsisten dan aman dari data yang tidak sah.

Analisis Hasil Pengujian: Dari pengujian di atas, MariaDB memberikan warning karena nilai tidak sesuai ENUM sehingga data tidak sesuai format yang ditentukan. Data teks 'Kabel' tersebut dipotong (truncate) menjadi string kosong untuk menjaga konsistensi database.

```
MariaDB [monitoring_telkom]> INSERT INTO perangkat (nama_perangkat, jenis_perangkat, ip_address, lokasi)
-> VALUES ('Kabel-FO-01', 'Kabel', '10.0.0.5', 'Gedung A');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.011 sec)
```

```
MariaDB [monitoring_telkom]> SHOW WARNINGS;
```

Level	Code	Message
Warning	1265	Data truncated for column 'jenis_perangkat' at row 1

1 row in set (0.000 sec)

7. Kesimpulan

Rancangan basis data untuk Ujian Praktek Sistem Monitoring Jaringan PT Telkom Tbk telah berhasil diimplementasikan dengan baik. Pengujian fungsionalitas constraint terbukti berjalan optimal dalam menyaring ketidaksesuaian data, serta fitur relasi cascade mampu bekerja dengan tepat untuk menjaga keandalan data antar tabel.

Tegal, 21 Mei 2026

Saidatul Awwaliyah
Kelas: TI 2A